

W03 — Losowość, estymacja i dwa tory wnioskowania

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Spis treści

1. Odcinek wspólnej opowieści	1
2. Dlaczego to jest pytanie LIS	3
3. Pytanie przed metodą	4
4. Projekt wyznacza granicę wniosku	5
5. Pomiar: samoocena i obserwacja	6
6. Wzór jako zdanie	7
7. Tok analizy	8
8. Przykład prowadzony	9
9. Tor klasyczny	10
10. Tor permutacyjny i resampling	11
11. Efekt, przedział i znaczenie	12
12. Jak nie pisać wyniku	13
13. Aktywność podczas wykładu	14
14. Most do ćwiczeń i projektu	15
Literatura i ramy	15

1. Odcinek wspólnej opowieści

Estymata jest wynikiem jednej próby, a parametr dotyczy populacji zdefiniowanej przez projekt. Wnioskowanie nie usuwa ograniczeń doboru; porządkuje losową niepewność pod określonym modelem.

Pytanie wykładu: Jak precyzyjnie oszacowano średnią samoocenę i czy odległość od punktu neutralnego jest skrajna w modelu zerowym?

Minuty	Część
0–15	problem i ramy LIS
15–35	projekt, pomiar i symbole
35–55	metoda oraz przykład
55–70	tor klasyczny i permutacyjny

Minuty	Część
70–85	interpretacja, błędy i dyskusja
85–90	most do ćwiczeń

2. Dlaczego to jest pytanie LIS

W badaniach LIS próby wygodne i ankiety internetowe są częste. Duże N może dać precyzyjny opis niewłaściwie zdefiniowanej populacji. Dlatego przedział ufności i p czytamy razem z informacją o doborze, brakach i sposobie pomiaru.

Library and information science bada relację osób, informacji, technologii i instytucji. W kursie nie tworzymy wyniku o konkretnej bibliotece. Używamy syntetycznego badania, aby ćwiczyć przejście od konstruktów do wskaźnika oraz od liczby do ostrożnego wniosku.

3. Pytanie przed metodą

Jak precyzyjnie oszacowano średnią samoocenę i czy odległość od punktu neutralnego jest skrajna w modelu zerowym?

Pytanie powinno wskazywać jednostkę, wynik, porównanie lub związek, populację i okres. Hipoteza dodaje przewidywany kierunek wtedy, gdy ma podstawę teoretyczną. Analiza eksploracyjna też jest dopuszczalna, lecz trzeba ją nazwać i nie przedstawiać późniejszego odkrycia jako wcześniejszej prognozy.

4. Projekt wyznacza granicę wniosku

Rozkład próbkowania opisuje, jak estymata zmieniałyby się w powtarzanych próbach według tego samego projektu. Błąd standardowy mierzy zmienność estymaty, nie rozrzut pojedynczych osób. Poziom ufności dotyczy procedury budowania przedziałów.

Losowość doboru dotyczy uogólnienia na populację, a losowy przydział warunku wniosku przyczynowego. Dostępna próba nie staje się reprezentatywna przez duże N . Braki, odmowa udziału i samoselekcja mogą zmieniać obraz nawet przy poprawnie wykonanym teście.

5. Pomiar: samoocena i obserwacja

Bootstrap losuje obserwacje z próby i szacuje niepewność estymaty. Permutacja lub zmiana znaków narzuca hipotezę zerową i tworzy rozkład statystyki przy braku efektu. Nazwy resampling i losowanie nie oznaczają tej samej funkcji.

Wspólny zbiór łączy sześć pozycji, częstość korzystania, kanały, grupę, obserwowany czas i powodzenie zadania. Pozycje są przykładem dydaktycznym. Nie przypisujemy im walidacji ani nie wnioskujemy o całej kompetencji na podstawie jednego zadania.

6. Wzór jako zdanie

$$SE = \frac{s}{\sqrt{N}}, \quad t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{SE}, \quad p_{perm} = \frac{1 + \#(|T^*| \geq |T_{obs}|)}{B + 1}$$

Symbol	Nazwa	Znaczenie
SE	błąd standardowy	zmiennosc estymaty
t	statystyka	odleglosc od H0 w SE
T^*	statystyka losowa	wynik po tasowaniu
B	replikacje	liczba losowań

Odczyt wzoru zaczyna się od nazwania wyniku, następnie składników, punktu odniesienia i jednostki. Student nie musi ręcznie odtwarzać algorytmu. Ma rozpoznać, co zwiększa statystykę, co oznacza znak i gdzie w gotowym wyniku znajduje N, efekt oraz niepewność.

7. Tok analizy

Tor klasyczny korzysta z rozkładu teoretycznego i założeń. Raportuje estymatę, CI, statystykę, df i p. Decyzja $p < \alpha$ jest regułą procedury, a nie miarą wartości badania ani prawdopodobieństwem H_0 .

Kolejność jest stała: pytanie → projekt → pomiar → dane i braki → opis → estymata → niepewność → wniosek → ograniczenie. Przetawienie tej kolejności sprzyja dobieraniu pytania do wyniku i raportowaniu przypadkowej liczby bez znaczenia badawczego.

8. Przykład prowadzony

Średni indeks 3,24 przy $N=146$ może być o 0,24 punktu wyższy od 3. Test t pyta o skrajność takiej różnicy względem SE, zmiana znaków o jej skrajność przy symetrycznym zerowym układzie odchyłeń, a bootstrap o stabilność średniej między próbami empirycznymi.

Przykład czytamy w trzech warstwach. Warstwa liczbowa nazywa estymatę i jednostkę. Warstwa badawcza odpowiada na pytanie o zachowanie lub usługę. Warstwa krytyczna wskazuje ograniczenie projektu, pomiaru i syntetyczności. Każda z nich jest potrzebna do pełnego wyniku.

9. Tor klasyczny

Tor klasyczny korzysta z rozkładu teoretycznego i założeń. Raportuje estymatę, CI, statystykę, df i p. Decyzja $p < \alpha$ jest regułą procedury, a nie miarą wartości badania ani prawdopodobieństwem H_0 .

Klasyczny wynik może zawierać statystykę t, chi-kwadrat, r, F lub współczynnik regresji. Stopnie swobody mówią, z jakiego rozkładu odniesienia korzysta procedura. Wartość p opisujemy warunkowo przy H_0 ; nie mierzy ona wielkości efektu, jakości pomiaru ani prawdopodobieństwa powtórzenia wyniku.

10. Tor permutacyjny i resampling

Tor permutacyjny zachowuje dane, lecz niszczy określony związek: zmienia znaki odchyłeń, tasuje etykiety grup lub jedną zmienną. Statystyka musi być taka sama jak ta, której skrajność oceniamy. Dodanie 1 do licznika i mianownika zapobiega $p=0$.

Bootstrap odtwarza próbki empiryczne, aby ocenić niepewność estymaty. Permutacja narzuca model zerowy przez zmianę znaków, etykiet, par lub tabel. Oba korzystają z losowania komputerowego, ale odpowiadają na inne pytania. Zakres kursu kończy się na zestawieniu tych dwóch torów.

11. Efekt, przedział i znaczenie

Efekt w naturalnej jednostce odpowiada na pytanie praktyczne, efekt standaryzowany ułatwia porównanie, a CI pokazuje precyzję. Wynik może być istotny i mały albo nieistotny i zgodny z efektami ważnymi praktycznie.

Efekt prowadzimy przed p. Najpierw pytamy o kierunek i wielkość w naturalnej jednostce, potem o standaryzację, a następnie o przedział. Znaczenie praktyczne ustala kontekst instytucji, nie uniwersalna etykieta. Szeroki przedział wymaga języka dopuszczającego różne wielkości.

12. Jak nie pisać wyniku

Błędy to: p jako prawdopodobieństwo H_0 , CI jako zakres 95% osób, bootstrap jako test zerowy, wybór mniejszego z dwóch p, pominięcie efektu oraz twierdzenie o reprezentatywności na podstawie małego SE.

Unikamy zdań: „ H_0 jest prawdziwa”, „95% wyników leży w CI”, „grupy są takie same”, „korelacja pokazuje wpływ” i „V oznacza procent”. Poprawione zdanie zawiera N, estymatę, jednostkę, CI, statystykę, p, efekt i granicę wniosku w zakresie potrzebnym danej metodzie.

13. Aktywność podczas wykładu

Ułóż w poprawnej kolejności osiem elementów wyniku: N, estymata, jednostka, CI, statystyka, df, p klasyczne, p permutacyjne. Następnie wyjaśnij rozbieżność obu torów bez uznawania jednego za automatycznie prawdziwy.

Odpowiedź przedstawiamy bez uruchamiania nowego testu. Zadaniem jest dobór języka oraz argumentacja. Każda grupa wskazuje także jeden element, którego nie da się rozstrzygnąć z przedstawionych danych i jedną dodatkową informację, która rzeczywiście wzmocniłaby projekt.

14. Most do ćwiczeń i projektu

C05 zastosuje t , CI, bootstrap i zmianę znaków. W04 przeniesie tę logikę do porównania grup i tabel kategorii.

W projekcie każda liczba ma odpowiadać pytaniu, a każdy wniosek ma odsyłać do zapisanego pliku wyniku. Gotowy kod wyrównuje obciążenie techniczne; samodzielne pozostają wybór dozwolonego parametru, odczyt statystyki, interpretacja i krytyczna ocena.

Literatura i ramy

- Efron & Tibshirani. An Introduction to the Bootstrap.
- Good. Permutation, Parametric and Bootstrap Tests of Hypotheses.
- Materiały kursowe zestawiają klasyczne i permutacyjne wnioskowanie.

Źródła wyznaczają język pojęć. Pozycje, dane i wyniki kursowe są syntetyczne; nie przedstawiamy ich jako rezultatów cytowanych badań.